

Representación del conocimiento

Ejercicios en Clase

Represente los siguientes conocimientos por medio de una red semántica, realice preguntas que puedan ser respondidas por medio de la representación:

1. Una de las principales preocupaciones del personal médico y paramédico en una Unidad de Cuidados Intensivos en cualquier hospital es el diagnóstico de enfermedades y la selección de la conducta terapéutica. La realización rápida y certera, tanto del diagnóstico como del tratamiento, implica, en primer lugar, la posible eliminación de la afección, con lo que se salvaría la vida del paciente y, por otro lado, la reducción de los costos en la utilización de los medicamentos y del equipamiento.

Para la realización del diagnóstico y del tratamiento, el médico utiliza los conocimientos recogidos en los libros de Medicina y la experiencia adquirida en sus años de trabajo. Todo este conocimiento tiene la forma de condiciones necesarias para que esté presente una determinada enfermedad, así como para aplicar un tratamiento específico. El problema radica, entonces, en cómo representar este conocimiento.

2. En un taller de reparación de automóviles se lleva un control de los vehículos que asisten al taller. La información que se almacena sobre cada vehículo incluye el tipo de vehículo, su chapa, el tipo de motor (gasolina o petróleo), la provincia, el tipo de propiedad (privada o estatal), la cantidad de ruedas, el número de veces que ha asistido al taller y la fecha de la última reparación.

Se desea automatizar la manipulación de esta información, por lo que se hace necesario almacenarla de alguna manera. La forma más fácil es hacerlo mediante un fichero, pero esto presenta las siguientes deficiencias:

- En muchos artículos algunos campos tienen igual valor. Ejemplo: en el atributo número de ruedas siempre se tienen los valores 2, 3, 4, 6, 8, 10 ó 12, y el tipo de motor tiene sólo dos valores posibles.
- Existen campos redundantes, pues ellos pueden ser calculados a partir de otros. Ejemplo: la provincia puede ser determinada a partir de la matrícula.
- No es posible definir en el mismo fichero, conjuntamente con el campo, la validación del mismo. Ejemplo: a partir del tipo de motor y la fecha en que el taller comenzó a dar mantenimiento a esa clase de motor, se pudiera validar la fecha de la última reparación.

Se necesita una representación del conocimiento que sea capaz de:

- reducir la cantidad de información almacenada (por ejemplo, para este caso: agrupar los vehículos de acuerdo a los valores posibles para algunos atributos),
- validar el valor de los atributos,
- calcular dinámicamente el valor de un atributo cuando éste se necesite,
- modificar directamente el valor de un atributo cuando se asigne un nuevo valor a otro (por ejemplo, cuando se actualice el valor de la última fecha de reparación,
- se debe incrementar automáticamente el número de veces que el vehículo ha sido atendido), - etc.

EJERCICIO 1



